

Roll No

EC-604 (B) (GS)
B.Tech., VI Semester
Examination, June 2025
Grading System (GS)
Bio-medical Electronics
Time : Three Hours

Maximum Marks : 70

Note: i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) Each questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the english version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Explain temperature transducers in detail.

तापमान ट्रांसड्यूसर के बारे में विस्तार से बताइए।

b) Explain the working of the cardiovascular system.

कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के काम की व्याख्या करें।

2. a) Describe the electrical safety in the medical environment in detail.

Medical environment में विद्युत सुरक्षा का विस्तार से वर्णन करें।

b) Explain EEG in detail.

EEG को विस्तार से बताइए।

3. a) Describe different types of blood pressure measurement.
रक्तचाप के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें।
b) Explain the body plethysmography.
शरीर की प्लेथिस्मोग्राफी की व्याख्या करें।
4. a) Explain the working of biometrics systems.
बायोमेट्रिक्स सिस्टम की कार्यप्रणाली बताइए।
b) What is Endoscopy? Explain its importance.
एंडोस्कोपी क्या है? इसका महत्व बताइए।
5. a) Describe the working of Defibrillators.
डिफिब्रिलेटर के काम का वर्णन करें।
b) Write down the importance of therapeutic equipment.
चिकित्सीय उपकरणों के महत्व को लिखिए।
6. a) Explain the functional diagram of the nervous system.
तंत्रिका तंत्र (नर्वस सिस्टम) के कार्यात्मक डायग्राम की व्याख्या करें।
b) What are lead systems and recording methods used in signal acquisition?
सिग्नल अधिग्रहण में उपयोग किए जाने वाले लीड सिस्टम और रिकॉर्डिंग विधि क्या हैं?
7. a) Explain oxy-meter and different types of it.
ऑक्सीमीटर और इसके विभिन्न प्रकारों की व्याख्या करें।
b) Describe radiographic and fluoroscopic techniques.
रेडियोग्राफिक और फ्लोरोस्कोपिक तकनीकों का वर्णन करें।

8. Define the following:

- a) Audio meters
- b) Ultrasonic sensors
- c) EMG
- d) Ultrasonography

निम्नलिखित को परिभाषित करें।

- अ) ऑडियो मीटर
- ब) अल्ट्रासोनिक सेंसर
- स) EMG
- द) अल्ट्रासोनोग्राफी
